

## 中2理科 電流とその利用 混合演習 03

もんだい

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 電圧  $V = 16.0 \text{ V}$ , 電流  $I = 0.4 \text{ A}$  のとき、抵抗  $R = (15) \Omega$  を抵抗  $15 \Omega$  のとき、
- 2 抵抗1の電圧 =  $2 \text{ V}$ , 抵抗2の電圧 =  $0.15 \text{ V}$  電圧  $5 \text{ V}$  を回路全体の電圧  $5 \text{ V}$  のとき、
- 3 抵抗1の電圧 =  $6 \text{ V}$ , 抵抗2の電圧 =  $3 \text{ V}$  の電熱線の回路全体の電圧、(電流を求め時間
- 4 電流  $I = 0.2 \text{ A}$ , 抵抗  $R = 40 \Omega$  のとき、4 電圧  $1 \text{ V}$  を抵抗  $20 \Omega$  のとき、合
- 5 電力  $P = 50 \text{ W}$ , 時間  $t = 5 \text{ s}$  のとき、電力  $P$  の電流を求め、枝2の電流 =  $0.6 \text{ A}$
- 6 枝1の電流 =  $1 \text{ A}$ , 枝2の電流 =  $0.75 \text{ A}$  の電圧、 $V$  分岐前の電流 =  $(1) 5$  を求め、電
- 7 電圧  $V = 7.5 \text{ V}$ , 抵抗  $R = 5 \Omega$  のとき、17 電圧  $(\text{V})$  を求め、電流  $1.5 \text{ A}$  のとき、
- 8 電流  $I = 0.1 \text{ A}$ , 抵抗  $R = 25 \Omega$  のとき、8 電圧  $V(\text{V})$  を求め、電流  $0.25 \text{ A}$  のとき、
- 9 電熱線の電力  $P = 5 \text{ W}$ , 電流を流す時間  $t$  電力  $P$  のとき  $W$ 、時間  $t$  のとき  $Q$  のとき、
- 10 電流  $I = 1.5 \text{ A}$ , 抵抗  $R = 10 \Omega$  のとき、20 電圧  $V(\text{V})$  を求め、抵抗  $R = 20 \Omega$  のとき、

## 中2理科 電流とその利用 混合演習 03

こたえ

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 電圧  $V = 16.0 \text{ V}$ , 電流  $I = 0.4 \text{ A}$  のとき、抵抗  $R = (15) \Omega$  を求めなさい。  
こたえ：  $40 \Omega$
- 2 抵抗1の電圧 =  $2 \text{ V}$ , 抵抗2の電圧 =  $0.15 \text{ V}$  のとき、回路全体の電圧  $(V)$  を求めなさい。  
こたえ：  $2.5 \text{ V}$
- 3 抵抗1の電圧 =  $6 \text{ V}$ , 抵抗2の電圧 =  $31 \text{ V}$  のとき、電熱線の回路全体の電圧  $(V)$  を求めなさい。  
こたえ：  $9 \text{ V}$
- 4 電流  $I = 0.2 \text{ A}$ , 抵抗  $R = 40 \Omega$  のとき、抵抗  $R$  の電圧  $(V)$  を求めなさい。  
こたえ：  $8 \text{ V}$
- 5 電力  $P = 50 \text{ W}$ , 時間  $t = 5 \text{ s}$  のとき、電力  $P$  の電流を求めなさい。  
こたえ：  $250 \text{ J}$
- 6 枝1の電流 =  $1 \text{ A}$ , 枝2の電流 =  $0.75 \text{ A}$  のとき、分岐前の電流  $(A)$  を求めなさい。  
こたえ：  $1.75 \text{ A}$
- 7 電圧  $V = 7.5 \text{ V}$ , 抵抗  $R = 5 \Omega$  のとき、抵抗  $R$  の電流  $(A)$  を求めなさい。  
こたえ：  $1.5 \text{ A}$
- 8 電流  $I = 0.1 \text{ A}$ , 抵抗  $R = 25 \Omega$  のとき、抵抗  $R$  の電圧  $(V)$  を求めなさい。  
こたえ：  $2.5 \text{ V}$
- 9 電熱線の電力  $P = 5 \text{ W}$ , 電流を流す時間  $t$  のとき、電力  $P$  の電流を流す時間  $t$  のとき、発生する熱量  $Q$  のときを求めなさい。  
こたえ：  $15 \text{ J}$
- 10 電流  $I = 1.5 \text{ A}$ , 抵抗  $R = 10 \Omega$  のとき、抵抗  $R$  の電圧  $(V)$  を求めなさい。  
こたえ：  $15 \text{ V}$